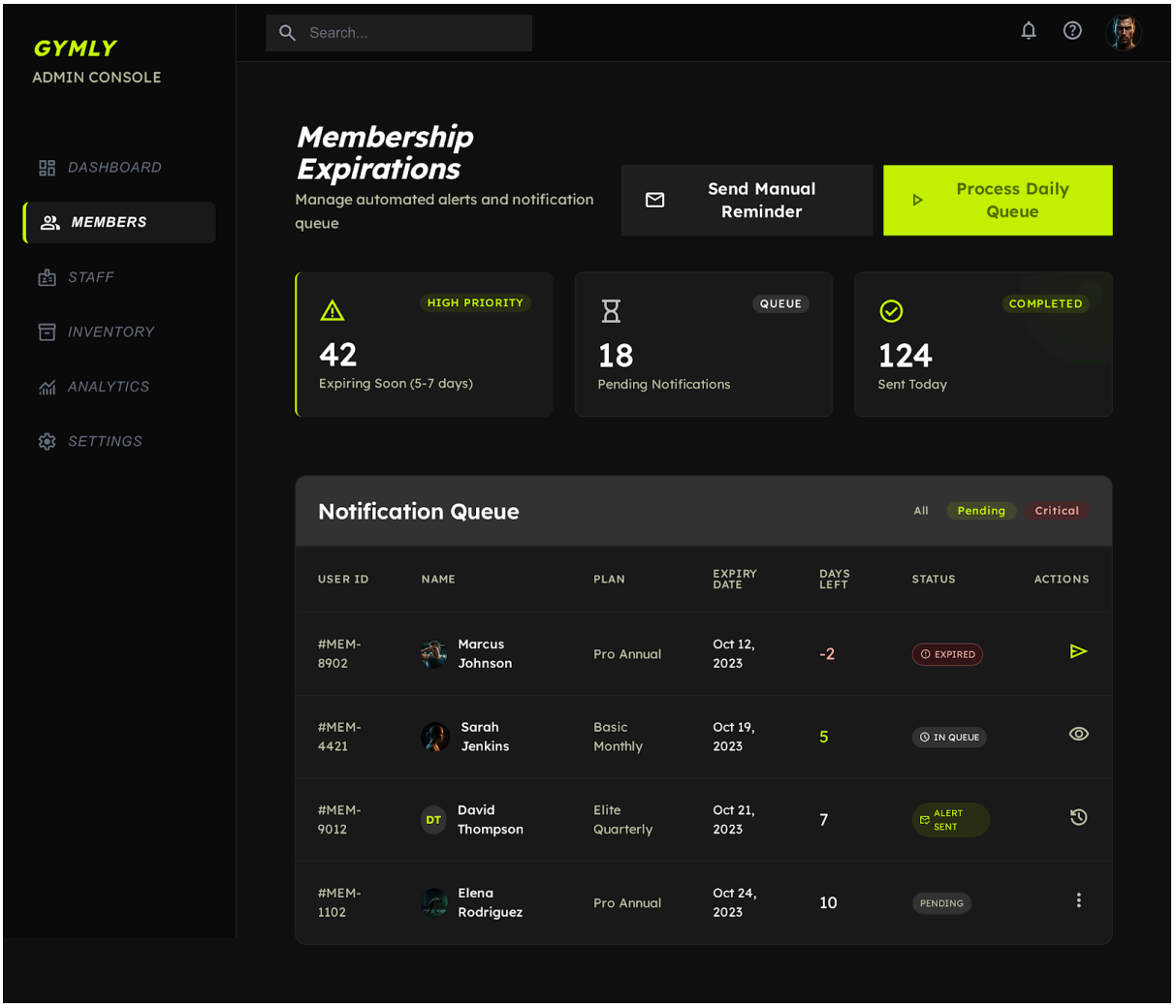
Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá
Facultad de Ingeniería
Departamento de Sistemas e Industrial
Curso: Ingeniería de Software 1 (2016701)

GENERAR NOTIFICACIONES DE VENCIMIENTO	
ACTORES Sistema (Proceso automático)	**REQUISITO** **RF_12:** El sistema debe identificar diariamente a los usuarios con membresías próximas a vencer y generar una cola de notificaciones interna.
DESCRIPCIÓN El sistema ejecuta un proceso automático cada 24 horas para revisar la base de datos de membresías activas. El objetivo es detectar aquellas cuya fecha de vencimiento sea próxima (5-7 días) y preparar los datos para que el módulo de notificaciones pueda actuar.	
PRECONDICIONES - La base de datos debe estar operativa. - Los registros de membresías deben estar actualizados. - El servidor de tareas programadas debe estar activo.	
FLUJO NORMAL 1. El sistema inicia la tarea programada en la hora que sea configurada (ej 00:00) 2. El sistema consulta la base de datos filtrando usuarios con membresías activas. 3. El sistema calcula la diferencia de días entre la fecha actual y la fecha de vencimiento de cada plan encontrado. 4. El sistema identifica a los usuarios cuyo vencimiento está dentro del rango de alerta concretado 5. El sistema inserta un registro en la cola de notificaciones con el ID del usuario y el tipo de recordatorio 6. El sistema finaliza y queda a la espera del disparador de envío de mensajes, ya sea vía WhatsApp o Email.	
POSTCONDICIONES - Se ha generado una lista de usuarios cercanos a fecha de vencimiento en la cola de notificaciones - El estado de los usuarios en la base de datos permite ahora la visualización de alertas amarillas/rojas en el módulo de recepción.	
NOTAS Este proceso es importante para la retención de clientes, visitas y membresías	

Your text here 1

Mockup

Pantalla para Notificaciones manuales

- **Botones:** “Send Manual Reminder”, “Process Daily Queue”, Acciones en usuarios.